CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 26
Sujet de type baccalauréat n° 6

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la drépanocytose est due à une hémoglobine anormale HbS ; l'information génétique gouverne la structure des protéines.
I. La mutation (1 pt) : substitution d'une base dans le gène de la β-globine : GAG devient GTG (A remplacé par T) au codon 6 ; allèle β^S.
II. Du gène à la protéine (1,5 pt) : transcription de l'allèle en ARNm (codon GUG au lieu de GAG) dans le noyau ; traduction par les ribosomes : la valine remplace l'acide glutamique en position 6 ; hémoglobine HbS. Schéma ADN, ARNm, protéine.
III. De la protéine au phénotype (1,5 pt) : en faible pression d'O_2, les molécules d'HbS désoxygénées se polymérisent en fibres ; les hématies se déforment en faucille, deviennent rigides et fragiles : hémolyse (anémie) et obstruction des petits vaisseaux (crises douloureuses, infarctus). Transmission autosomique récessive : les homozygotes $\beta^S//\beta^S$ sont malades.
Conclusion (0,5 pt) : une seule substitution modifie une protéine et entraîne des effets à toutes les échelles.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Rôle du thymus [2 pts]
Les témoins (lot 1) rejettent la greffe et produisent des anticorps. Sans thymus (lot 2), la greffe est acceptée et la production d'anticorps est très faible. La greffe de thymus (lot 3) rétablit les deux réponses. Le thymus est donc **indispensable** au rejet de greffe et à une production normale d'anticorps : c'est le lieu de maturation des **lymphocytes T**.

2) Rejet de greffe [2 pts]
Le rejet est dû aux **lymphocytes T** (immunité à médiation cellulaire). Les cellules greffées portent des molécules du CMH différentes (non-soi). Des LT4 activés sécrètent de l'interleukine 2, qui stimule la prolifération des LT8 spécifiques ; ceux-ci se différencient en LT cytotoxiques qui détruisent les cellules greffées (perforine).

3) Diminution des anticorps [2 pts]
Les anticorps sont produits par les plasmocytes issus des lymphocytes B. Mais l'activation des LB nécessite la coopération des **LT4** (auxiliaires), qui sécrètent des interleukines stimulant la multiplication et la différenciation des LB. Sans thymus, il n'y a pas de LT4 matures : la production d'anticorps reste très faible.

Exercice 2 (05 points)

1) Récessif **[1 pt]**

I-1 et I-2, à vision normale, ont un fils daltonien II-5 : l'allèle du daltonisme était présent mais masqué chez un parent : il est **récessif** (d) ; allèle normal N dominant.

2) Compatibilité avec le chromosome X **[1,5 pt]**

Les atteints sont des garçons nés de parents sains. Si le gène est sur X : I-2 est conductrice X^NX^d et transmet X^d à son fils II-5 (X^dY). II-4 est conductrice et transmet X^d à son fils III-8 (X^dY), le père II-3 étant X^NY. Aucune contradiction : l'hypothèse est compatible.

3) Génotypes **[1 pt]**

I-1 : X^NY ; I-2 : X^NX^d ; II-4 : X^NX^d ; III-8 : X^dY.

4) Probabilité **[1,5 pt]**

III-9 a pour mère II-4 (X^NX^d) et pour père II-3 (X^NY) : elle est conductrice avec la probabilité **1/2**. Avec un homme X^NY, une conductrice a un garçon daltonien avec la probabilité $\frac{1}{2}$ (garçon) $\times \frac{1}{2}$ (X^d) $= \frac{1}{4}$. $P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} =$ **1/8**.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Analyse **[1,5 pt]**

La fréquence cardiaque diminue quand la dose d'acétylcholine augmente : de 60 à 18 battements/min entre 0 et 10 µg/L ; à 100 µg/L, le cœur s'arrête. L'acétylcholine a un effet **cardiomodérateur** proportionnel à la dose.

2) Nerf **[1,5 pt]**

Le **nerf vague** (parasympathique) libère de l'acétylcholine sur le nœud sinusal ; il ralentit le cœur et exerce au repos un freinage permanent.

3) Réversibilité **[1 pt]**

L'effet est **réversible** : l'acétylcholine n'endommage pas le cœur ; elle agit seulement tant qu'elle est présente (elle est normalement détruite par l'acétylcholinestérase). Le cœur garde son automatisme.

LN_EDUCATION